
ELEMENTOS DE CÁLCULO NUMÉRICO

Primer Cuatrimestre 2026

Práctica N° 6: Métodos iterativos para Ecuaciones no-lineales

Ejercicio 1 Considere la ecuación de Kepler

$$E = M + e \sin E.$$

- (a) Reescriba la ecuación como iteración de punto fijo $E = g(E)$ y muestre que g es una contracción en $\mathbb{R}$ siempre que $e < 1$. Estime la constante de contracción.
- (b) Escriba la iteración de Newton para $f(E) = E - M - e \sin E$ y verifique que el denominador $f'(E) = 1 - e \cos E$ no se anula para $e < 1$.
- (c) Para $M = \pi/4$ y $e = 0.1$, calcule tres iteraciones de Newton partiendo de $E_0 = M$.

Ejercicio 2 Considere la ecuación de Curie-Weiss

$$m = \tanh\left(\frac{T_c}{T}m\right).$$

- (a) Muestre que el método de punto fijo $m_{k+1} = \tanh(T_c m_k / T)$ converge a $m = 0$ cuando $T > T_c$. ¿Cuál es la constante de contracción?
- (b) ¿Qué ocurre cuando $T < T_c$? ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación? Justifique comparando las pendientes de ambos miembros en $m = 0$.
- (c) Para $T < T_c$, diseñe un método de bisección para encontrar la solución positiva $m^* > 0$, y estime cuántas iteraciones son necesarias para obtener un error menor que 10^{-3} . (Nota: como $h(0) = 0$, el intervalo inicial debe ser $[a, b]$ con $0 < a < m^* < b$, verificando que $h(a) < 0$ y $h(b) > 0$.)

Ejercicio 3 Considere la ecuación

$$\tan x = x.$$

- (a) ¿Cuántas soluciones tiene esta ecuación? Justifique comparando las gráficas de $y = \tan x$ e $y = x$.
- (b) Reformule como iteración de punto fijo $x_{k+1} = \arctan(x_k)$. Muestre que $|g'(x)| = 1/(1+x^2) \leq 1$ para todo x , y determine a qué raíz converge este método independientemente del punto inicial.
- (c) Para alcanzar la n -ésima raíz positiva x_n^* , proponga la iteración $x_{k+1} = \arctan(x_k) + n\pi$. Verifique que sigue siendo una contracción y aplíquela para estimar la primera raíz positiva no nula. ¿Qué ocurre con la tasa de convergencia del método a medida que n crece?

Ejercicio 4 Considere la ecuación

$$\tan y = \frac{c}{y}.$$

Esta ecuación aparece en modelos de resonadores y guías de ondas.

- (a) Para $c = 1$, halle un intervalo $[a, b]$ contenido en la primera rama positiva de la tangente donde $f(y) = y \tan y - c$ cambia de signo.
- (b) Estime cuántas iteraciones de bisección en ese intervalo son necesarias para obtener un error menor que 10^{-3} .
- (c) Aplique el método de la secante tomando los extremos del intervalo como puntos iniciales, y calcule tres iteraciones.

Ejercicio 5 Considere la ecuación

$$\cos(\beta L) \cosh(\beta L) = -1.$$

Esta ecuación aparece en modos de vibración de vigas empotradas-libres.

- (a) Para $L = 1$, halle un intervalo donde $f(\beta) = \cos \beta \cosh \beta + 1$ cambia de signo, correspondiente al primer modo de vibración.
- (b) Estime cuántas iteraciones de bisección son necesarias para obtener β_1 con error menor que 10^{-3} .
- (c) ¿Cómo generalizaría la elección de ventana para el n -ésimo modo?

Ejercicio 6 Considere la relación de dispersión de ondas de gravedad en agua de profundidad finita

$$\omega^2 = gk \tanh(kh).$$

- (a) Muestre que $f(k) = gk \tanh(kh) - \omega^2$ es estrictamente creciente para $k > 0$. Observe que $f(0) = -\omega^2 < 0$ y $f(k) \rightarrow +\infty$ cuando $k \rightarrow +\infty$, y deduzca que existe una única raíz positiva.
- (b) Calcule $f'(k)$ explícitamente y escriba la iteración de Newton.
- (c) Para $\omega = 1$, $g = 9.8$, $h = 10$, aplique Newton partiendo de $k_0 = \omega^2/g$ y calcule tres iteraciones.

Ejercicio 7 Considere la ecuación de Wien adimensionalizada, que proviene de maximizar la ley de radiación de Planck con respecto a la longitud de onda:

$$5 - x = 5e^{-x}.$$

- (a) Muestre que $f(x) = x - 5 + 5e^{-x}$ es estrictamente convexa. Observe que $f(0) = 0$, de modo que $x = 0$ es una raíz trivial; la raíz de interés físico es la positiva $x^* \approx 4.965$. Deduzca que Newton converge monótonamente a x^* para todo $x_0 \geq x^*$.
- (b) Escriba la iteración de Newton para f explícitamente.

- (c) Halle un x_0 que garantice la convergencia y calcule tres iteraciones.

Ejercicio 8 Considere la ecuación de ángulo pseudo-Brewster

$$\sin^2 \theta \tan^2 \theta = |n|^2.$$

- (a) Muestre que $f(\theta) = \sin^2 \theta \tan^2 \theta$ es estrictamente creciente en $(0, \pi/2)$. Deduzca que existe una única raíz para cada $|n| > 0$.
- (b) Para $|n| = 1.5$, halle un intervalo $[a, b] \subset (0, \pi/2)$ donde $f(\theta) - |n|^2$ cambia de signo. (Sugerencia: verifique si $\theta = \pi/3$ es la raíz exacta; si es así, use el resultado para validar el método.)
- (c) Estime cuántas iteraciones de bisección serían necesarias para obtener θ con error menor que 10^{-3} partiendo del intervalo hallado en (b).

Ejercicio 9 Considere la curva de Cassini:

$$(x^2 + y^2)^2 - 2(x^2 - y^2) = 3.$$

El punto $(x_0, y_0) = (0, 1)$ pertenece a la curva. Defina $F(x, y) = (x^2 + y^2)^2 - 2(x^2 - y^2) - 3$.

- (a) Calcule $\partial_y F(0, 1)$ y $\partial_x F(0, 1)$. Usando el Teorema de la Función Implícita, determine cuál de las dos relaciones $y = y(x)$ o $x = x(y)$ existe localmente en ese punto, y explique geoméricamente el resultado.
- (b) Avanzamos sobre la curva hasta $x_1 = 1$, usando $y_0 = 1$ como predictor. Escriba explícitamente $F(y)$ (con $x = x_1$ fijo) y $F'(y)$, y formule la iteración de Newton para hallar $y(x_1)$.
- (c) Realice dos iteraciones de Newton.

Ejercicio 10 En el diseño de mecanismos, la posición de un brazo articulado puede estar gobernada por la ecuación de Freudenstein simplificada:

$$2 \cos \phi - 2 \cos \theta + \cos(\theta - \phi) = 1.$$

Para el ángulo de entrada $\theta_0 = \pi/2$, el mecanismo se encuentra en la configuración $\phi_0 = \pi/2$.

- (a) Verifique que $(\theta_0, \phi_0) = (\pi/2, \pi/2)$ satisface la ecuación.
- (b) Si el ángulo de entrada se mueve a $\theta_1 = 1.6$, defina la función $F(\phi)$ cuya raíz da el nuevo ángulo $\phi(\theta_1)$ y calcule $F'(\phi)$ explícitamente.
- (c) Escriba la iteración de Newton correspondiente. ¿Qué ocurre cuando $F'(\phi) \rightarrow 0$?

Ejercicio 11 Sea $y' = f(y)$, $y(t_0) = y_0$, con $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable. El *método de Euler implícito* con paso h define la recurrencia $y_{k+1} = y_k + h f(y_{k+1})$.

- (a) Muestre que calcular y_{k+1} equivale a resolver $G(y) = 0$ con $G(y) := y - y_k - h f(y)$. Calcule $G'(y)$ y deduzca la iteración de Newton para $G(y_{k+1}) = 0$.

- (b) La *ecuación logística* $y' = y(1 - y)$ modela el crecimiento poblacional con capacidad de carga unitaria. Calcule $f'(y)$ y exprese $G'(y)$ en función de h e y .
- (c) Escriba el pseudocódigo de Euler implícito con Newton interno (tolerancia ε , máximo M iteraciones internas).

Ejercicio 12 El *método predictor-corrector* aplica Newton para $G(y_{k+1}) = 0$ (con la misma G del ejercicio anterior) partiendo de $y^{(0)} = \tilde{y}_{k+1}$, pero reemplaza la estimación inicial $y^{(0)} = y_k$ del ejercicio anterior por el predictor de Euler explícito $\tilde{y}_{k+1} = y_k + h f(y_k)$.

- (a) Escriba el pseudocódigo del método predictor-corrector. ¿En qué difiere del pseudocódigo de Euler implícito puro?
- (b) ¿Por qué el predictor reduce las iteraciones de Newton necesarias? ¿Qué ocurre si h es grande o la solución varía rápidamente?

Ejercicio 13 (*) Para resolver $F(x) = 0$ definimos la homotopía

$$H(x, t) = F(x) - (1 - t)F(x_0) = 0, \quad t \in [0, 1],$$

cuya solución satisface $x(0) = x_0$ y $x(1)$ es una raíz de F .

- (a) Diferenciando $H(x(t), t) = 0$ respecto de t , derive la *ecuación de Davidenko*

$$\dot{x}(t) = -[DF(x)]^{-1}F(x_0).$$

¿Por qué el campo vectorial no depende explícitamente de t para esta homotopía?

- (b) Aplique el método de Euler explícito con paso Δt a la EDO anterior y escriba el predictor $x_{k+1}^{(0)}$ en función de x_k , $DF(x_k)$ y $F(x_0)$.
- (c) Como paso “corrector”, escriba la iteración de Newton para $H(x, t_{k+1}) = 0$.
- (d) Para $F(x) = e^x - 2$ y $x_0 = 0$: escriba la ecuación de Davidenko escalar, verifique que su solución exacta es $x(t) = \ln(1 + t)$ y concluya que $x(1) = \ln 2$. Calcule el predictor $x_1^{(0)}$ con $\Delta t = 1$ y realice una iteración de Newton como corrector. Compare con la raíz exacta $\ln 2 \approx 0.693$.

Ejercicio 14 (*) (Búsqueda de sección áurea para minimización unidimensional.) Sea $f : [a_0, b_0] \rightarrow \mathbb{R}$ continua y unimodal en $[a_0, b_0]$ (es decir, existe un único minimizador $x_* \in [a_0, b_0]$ y f decrece a la izquierda de x_* y crece a su derecha). El método de sección áurea mantiene dos puntos interiores

$$x_1 = b_k - \tau(b_k - a_k), \quad x_2 = a_k + \tau(b_k - a_k), \quad 0 < \tau < 1,$$

y, según la comparación entre $f(x_1)$ y $f(x_2)$, descarta uno de los extremos para construir $[a_{k+1}, b_{k+1}] \subset [a_k, b_k]$.

- (a) Imponga la condición de *reutilización*: al pasar de $[a_k, b_k]$ a $[a_{k+1}, b_{k+1}]$, uno de los dos puntos interiores del paso k debe coincidir con un punto interior del paso $k + 1$. Deduzca que τ debe satisfacer $\tau^2 = 1 - \tau$ y concluya que $\tau = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

- (b) Demuestre que, con esta elección de τ , en cada iteración se realiza **una sola** evaluación nueva de la función (la otra se reutiliza de la iteración anterior).
- (c) Pruebe que la longitud del intervalo verifica $b_{k+1} - a_{k+1} = \tau (b_k - a_k)$. A partir de esto, obtenga una cota del número de iteraciones necesario para garantizar $b_k - a_k \leq \varepsilon$.
- (d) Demuestre que el minimizador x_* pertenece a todos los intervalos generados y por lo tanto el método converge al minimizador. Si define la aproximación $m_k = (a_k + b_k)/2$, pruebe además que $m_k \rightarrow x_*$.

Ejercicio 15 (*) (Newton para optimización en 1D.) Sea $f \in C^2(I)$, con $I \subset \mathbb{R}$ intervalo, y suponga que f es estrictamente convexa en I . Para hallar el minimizador x_* se busca un cero de $g(x) = f'(x)$.

- (a) A partir de Newton para $g(x) = 0$, deduzca la iteración

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)}.$$

Interprete este paso como minimización de la aproximación cuadrática local de f en x_k .

- (b) Suponga que existe $x_* \in I$ tal que $f'(x_*) = 0$. Use la convexidad estricta para justificar que x_* es el único minimizador en I .
- (c) (Convergencia) Suponga además que $f \in C^3$ en un entorno de x_* y que $f''(x_*) > 0$. Demuestre que, si x_0 es suficientemente cercano a x_* , la iteración anterior converge a x_* (de hecho, con orden cuadrático).

Ejercicio 16 ()** (Descenso por gradiente en 1D.) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 , convexa, y suponga que su derivada es Lipschitz:

$$|f'(x) - f'(y)| \leq L|x - y| \quad (L > 0).$$

Considere descenso por gradiente con paso constante

$$x_{k+1} = x_k - \alpha f'(x_k), \quad \alpha > 0.$$

- (a) Defina $\phi(t) = f(v + t(u - v))$ para $t \in [0, 1]$. Por el TFC, obtenga

$$f(u) - f(v) = \int_0^1 f'(v + t(u - v))(u - v) dt.$$

- (b) Usando la condición de Lipschitz para f' , pruebe que

$$f(u) \leq f(v) + f'(v)(u - v) + \frac{L}{2}(u - v)^2,$$

y concluya que

$$f(x_{k+1}) \leq f(x_k) - \alpha \left(1 - \frac{L\alpha}{2}\right) |f'(x_k)|^2.$$

- (c) Deduzca que, si $0 < \alpha < 2/L$, la sucesión $\{f(x_k)\}$ es decreciente y $\sum_{k \geq 0} |f'(x_k)|^2 < \infty$.
- (d) Suponga además que f tiene minimizador único x_* (por ejemplo, si f es estrictamente convexa). Concluya que $x_k \rightarrow x_*$ para todo $x_0 \in \mathbb{R}$ cuando $0 < \alpha < 2/L$.
- (e) Aplique el método a $f(x) = \frac{1}{2}(x - 3)^2$ y verifique explícitamente para qué valores de α hay convergencia.